DISEÑO EXPERIMENTAL · SEMANA 1 · 2026-II

Principios y Tipos de Diseño Experimental

Cómo planear un estudio ecológico para que sus resultados sean válidos y defendibles — RA1



Javier Rodríguez Barrios
Maestría en Ecología y Biodiversidad · Universidad del Magdalena

1

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

AGENDA DE LA SESIÓN

De los principios a la estructura del diseño

¿Por qué diseñar antes de salir a campo?
El costo de un mal diseño.

Unidad experimental vs. de observación
La distinción que evita errores.

Los 4 principios del diseño
Aleatorización, replicación, control, bloqueo.

Errores que invalidan un diseño
Pseudoreplicación y confusión de factores.

Los 4 tipos de diseño experimental
CA, bloques al azar, factorial, parcelas divididas.

Ejercicio: el diseño del estudio de caso
Aplicando lo visto a una investigación realizada.

2

ANTES DE SALIR A CAMPO

El diseño se decide antes, no después

- El diseño experimental **determina qué preguntas** van a responderse con los datos que se recojan.
- Un análisis estadístico sofisticado no arregla un **mal diseño**: los sesgos quedan grabados en los datos.
- En ecología y biodiversidad, las salidas de campo son costosas (tiempo, embarcaciones, buceo): **diseñar bien ahorra recursos**.
- Este bloque conecta directo con RA1: es la base de todo lo que se va analizar en las próximas semanas.

> ***"Un diseño débil no se arregla con un análisis más sofisticado."***

3

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

UN CONCEPTO CLAVE

Unidad experimental vs. unidad de observación

Unidad experimental



La entidad a la que se le asigna un tratamiento de forma independiente. Es lo que **define el tamaño de la muestra**.

*Ej.: **cada tanque de cultivo** de langosta, con su propio tipo de refugio y densidad.*

Unidad de observación



El elemento donde efectivamente se toma la medida; puede haber varias por unidad experimental.

*Ej.: **cada langosta** juvenil medida dentro de un tanque.*

⚠ **Confundir estos dos niveles es la causa más común de pseudoreplicación (se analiza a continuación).**

4

2

PRINCIPIO 1 DE 4

1. Aleatorización

Definición

Asignar tratamientos, o **seleccionar unidades de muestreo**, mediante un **mecanismo de azar** (no por conveniencia o criterio personal).

Por qué importa

Evita que factores no controlados —conocidos o no— favorezcan sistemáticamente a un grupo sobre otro. Es lo que permite atribuir diferencias al tratamiento y no a un sesgo de selección.

Ejemplo aplicado — Caribe

Al estudiar **comunidades bentónicas de fondos blandos** frente a perturbación antrópica, **los puntos de muestreo se eligen con coordenadas generadas al azar** dentro de cada zona, en vez de escoger "los más accesibles desde la orilla".

5

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS



6

PRINCIPIO 2 DE 4

2. Replicación

Definición

Repetir el tratamiento en **varias unidades experimentales verdaderamente independientes**, para poder estimar la variabilidad y hacer inferencia estadística.

Por qué importa

Sin réplicas independientes no hay forma de distinguir el efecto del tratamiento del ruido natural. Hurlbert (1984) documentó cómo tratar submuestras como réplicas —**pseudoreplicación**— es uno de los errores más comunes en ecología.

Ejemplo aplicado — Caribe

En el cultivo experimental de juveniles de **langosta espinosa** (*Panulirus argus*), **cada tanque con su propio refugio y densidad es una réplica**; medir más langostas dentro del mismo tanque no aumenta el número de réplicas.

7

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS



8

PRINCIPIO 3 DE 4

3. Control

Definición

Incluir uno o más **grupos de referencia** —sin el tratamiento, o con un tratamiento estándar de comparación— que permitan aislar el efecto que realmente te interesa medir.

Por qué importa

Sin un control, no hay línea base: no es posible saber si el cambio observado se debe al tratamiento o habría ocurrido de todas formas.



Ejemplo aplicado — Caribe

Para **evaluar la restauración de manglares**, se comparan **sitios con intervención** activa frente a sitios de referencia sin intervención pero con condiciones ambientales similares.

9

PRINCIPIO 4 DE 4

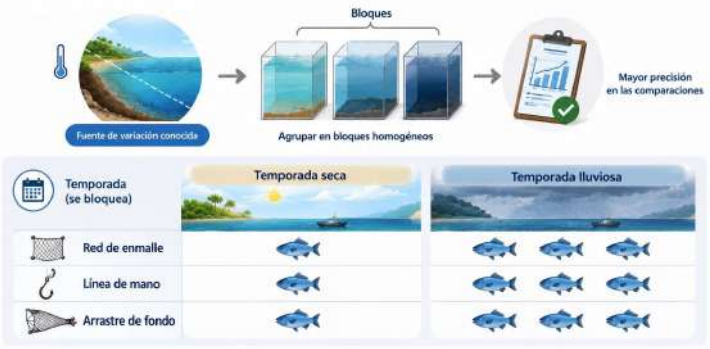
4. Bloqueo

Definición

Agrupar las unidades experimentales en bloques homogéneos respecto a una fuente de variación conocida (profundidad, temporada, sitio), y asignar los tratamientos al azar dentro de cada bloque.

Por qué importa

Controla una fuente de variación que no es el foco del estudio, para que no se confunda con el efecto del tratamiento y aumente la precisión de las comparaciones.



Ejemplo aplicado — Caribe

Al **comparar artes de pesca**, la abundancia de peces varía naturalmente **con la época del año (bloque).** Bloquear por temporada evita atribuirle a las artes de pesca un efecto que en realidad es estacional.

10

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BA

ANTES DE SEGUIR

Errores que invalidan un diseño

Pseudoreplicación	Tratar submuestras (varias medidas dentro de la misma unidad experimental) como si fueran réplicas independientes.
Confusión de factores (confounding)	Dos factores cambian juntos y ya no es posible separar cuál de los dos produjo el efecto observado.
Falta de aleatorización	La asignación de tratamientos o la selección de sitios queda sesgada por conveniencia o accesibilidad.
Ausencia de control	No existe una línea base o grupo de referencia contra el cual comparar el efecto del tratamiento.

Diseño Experimental · Semana 1 · 2026-II 9

11

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

PAUSA PARA PENSAR EN EL TRABAJO DE GRADO

Piensa en tu propio proyecto de investigación: ¿Cuál de estos 4 principios te cuesta más aplicar en campo, y por qué?

Compártelo con el(la) compañero(a) de al lado — 3 minutos.

Diseño Experimental · Semana 1 · 2026-II 10

12

SEGUNDA PARTE DE ESTA SESIÓN

Tipos de diseño experimental

Ya se sabe qué principios seguir. Ahora: ¿qué estructura presentará el experimento?

13

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

TIPO 1 DE 4

1. Diseño completamente al azar (CA)

Estructura

Los tratamientos se asignan a las unidades experimentales de forma completamente aleatoria, sin ninguna restricción ni agrupamiento adicional.

¿Cuándo usarlo?

Cuando las **unidades experimentales son razonablemente homogéneas**: no hay una fuente de variación conocida (como sitio o temporada) que sea necesario controlar.



Fuente	gl	SC	CM	F	p
sitio	3	44.33	14.78	3.56	0.03
Residuals	20	83.00	4.15	-	-

```
# Anova a una vía
mod_ca <- aov(riqueza ~ sitio, data = macroalgas)
```

Ejemplo aplicado

Comparar la riqueza de macroalgas en varios cuadrantes del mismo tipo de sustrato rocoso, **asignados al azar entre los sitios de muestreo disponibles. (Suele probarse con un ANOVA de una vía).**

14

TIPO 2 DE 4

2. Diseño de bloques al azar



Estructura

Las unidades experimentales se agrupan primero en bloques homogéneos; dentro de cada bloque, **los tratamientos se asignan al azar**.

¿Cuándo usarlo?

Cuando existe una fuente de variación conocida (temporada) que no es el foco del estudio, pero que puede "tapar" el efecto del tratamiento (arte de pesca) si no se controla.

```
# Sin bloquear (ignora la temporada)
mod_sin_bloque <- aov(abundancia ~ arte, data = pesca)
# Bloqueando por temporada
mod_bloques <- aov(abundancia ~ arte + temporada, data = pesca)
```

Fuente	gl	SC	CM	F	p
arte	2	126.07	63.03	1.41	0.26
Residuals	27	1203.40	44.57	-	-

Fuente	gl	SC	CM	F	p
arte	2	126.07	63.03	8.44	0.0015
temporada	1	1009.20	1009.20	135.11	<0.001
Residuals	26	194.20	7.47	-	-

Ejemplo aplicado

Evaluar 3 artes de pesca (tratamientos), dentro de **cada temporada del año** (bloques = temporada seca / lluvias), controlando así la variación estacional en la abundancia de peces.

15

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

TIPO 3 DE 4

3. Diseño factorial



Estructura

Se cruzan **dos o más factores**, cada uno con sus propios niveles, generando todas las combinaciones posibles de tratamiento.

¿Cuándo usarlo?

Cuando interesa no solo el efecto de cada factor por separado, sino si el efecto de uno depende del nivel del otro (interacción).

```
# anova factorial
mod_fact <- aov(supervivencia ~ refugio * densidad, data = langosta)
```

Fuente	gl	SC	CM	F	p
refugio	1	3006.08	3006.08	124.99	<0.001
densidad	2	1681.09	840.55	34.95	<0.001
refugio:densidad	2	1200.65	600.32	24.96	<0.001
Residuals	18	432.90	24.05	-	-

Ejemplo aplicado

Cultivo de juveniles de langosta espinosa (*Panulirus argus*): **Factor A** = tipo de refugio (2 niveles), **Factor B** = densidad de siembra (3 niveles) → **diseño factorial 2×3**. Permite ver si el mejor refugio cambia según la densidad.

16

TIPO 4 DE 4

4. Parcelas divididas (split-plot)



Estructura

Un factor se asigna a "parcelas grandes" (ej. exposición), difíciles de aleatorizar y un segundo factor se asigna dentro de cada parcela grande, en "subparcelas" (tratamientos: T1, T2, T3).

¿Cuándo usarlo?

Cuando un factor solo puede manipularse a una escala espacial mayor (ej. sitio completo) mientras otro sí puede variarse a escala fina dentro de cada sitio (ej. tratamiento).




```
mod_split <- aov( crecimiento ~ exposicion * tratamiento + Error(sitio), data = manglar )
```

```
Error: sitio2
          Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
exposicion  1  437.1   437.1   22.72 0.00886 **
Residuals   4   77.0    19.2
```

```
Error: Within
                    Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
tratamiento          2 238.22  119.11  25.956 0.000318 ***
exposicion:tratamiento 2   3.50    1.75   0.381 0.694867
Residuals            8  36.71    4.59
```

Ejemplo aplicado

En manglares, cada sitio es una parcela grande con un nivel de exposición al oleaje (**3 sitios expuestos y 3 protegidos**). Dentro de cada sitio se aplican **3 tratamientos de restauración (subparcelas)**.

Pregunta: ¿El tratamiento de restauración afecta el crecimiento de plántulas, y depende esto del nivel de exposición al oleaje de los sitios?

17

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIO

PARA DECIDIR RÁPIDO

¿Qué diseño elegir?

Diseño	Usarlo cuando...	Ejemplo rápido	Función en R
Completamente al azar	Las unidades son homogéneas, sin una fuente de variación conocida por controlar.	Riqueza de macroalgas en sustrato similar.	`aov(Y ~ Trt)`
Bloques al azar	Hay 1 fuente de variación conocida (sitio, temporada) a controlar.	Artes de pesca por temporada.	`aov(Y ~ Trt + Bloque)`
Factorial	Interesa la interacción entre 2 o más factores.	Refugio × densidad en langosta.	`aov(Y ~ A * B)`
Parcelas divididas	Los factores tienen distinta escala o dificultad de aleatorización.	Sitio × tratamiento en manglares.	`aov(Y ~ A*B + Error(Parcela))`

18

ANTES DE ELEGIR EL DISEÑO

¿Experimento o estudio mensurativo? Misma pregunta, dos diseños

Pregunta de investigación *Algunas ideas de proyectos del grupo*	**Estudio mensurativo (observacional)** Los grupos ya existen; se eligen unidades al azar → asociación	**Experimento manipulativo** El investigador asigna los tratamientos al azar → causalidad
LANGOSTA ESPINOSA **¿El tipo de refugio mejora la supervivencia de juveniles de *P. argus*?**	Contar juveniles en parches con refugio natural vs. colectores ya instalados. Profundidad y depredadores varían junto con el refugio.	**24 tanques:** refugio (2) × densidad (3) asignados al azar, 4 réplicas por combinación. El tanque es la unidad experimental.
CHLOROPHYTA · CARBONO **¿Más nutrientes aumentan la biomasa y el carbono capturado?**	Biomasa y nutrientes medidos en estaciones al azar de Darién y Morrosquillo (estaciones anidadas en ecorregión).	Mesocosmos con 3 niveles de N-P asignados al azar, varias réplicas por nivel y un control sin enriquecimiento.
BENTOS DE FONDOS BLANDOS **¿La perturbación antrópica reduce la diversidad funcional?**	Dragas en zonas perturbadas vs. de referencia: varias zonas por condición y estaciones anidadas en cada zona.	Bandejas de sedimento defaunado con y sin enriquecimiento orgánico asignado al azar; se sigue la recolonización.
MACROINVERTEBRADOS · RÍO CAÑAS **¿El vertimiento de aguas residuales degrada la comunidad?**	Estaciones por uso del suelo en sequía y lluvias. **Nota**: una estación por uso = sin réplicas del "tratamiento".	Canales artificiales junto al río con 3 diluciones de efluente asignadas al azar y réplicas por nivel.

Prueba rápida **¿Quién asignó el "tratamiento"?**	Nadie (la naturaleza o la historia) **→ Mensurativo**	El investigador, pero sin azar o sin réplicas **→ Cuasi-experimental (p. ej. BACI)**	El investigador, al azar, con replicas, control **→ Experimental**

19

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

EJERCICIO EN PAREJAS · 10 MINUTOS

Diseño para sus posibles proyectos de grado

Con el compañero de al lado, se requiere responder sobre el trabajo de grado (real o el que se tiene en mente):

- ¿Cuál es la unidad experimental? ¿Y la unidad de observación?
- ¿Qué diseño se ajusta mejor a la pregunta (1. CA, 2. bloques al azar, 3. factorial o 4. parcelas divididas)?
- De los cuatro principios (1. aleatorización, 2. replicación, 3. control, 4. bloqueo), ¿Cuál falta reforzar en la propuesta de Proyecto y por qué?

20

RECURSOS Y PRÓXIMOS PASOS

¿Qué sigue después de esta sesión?

Para reforzar

- Revisar el taller Quarto de diseño experimental del repositorio del curso.
- Tener a mano el propio proyecto: se usará de ejemplo en varias sesiones.
- Leer la sección de diseño experimental en Quinn & Keough (cap. 2–3) o Logan.

Sábado 2:00–6:00 pm

Estimación por intervalos y pruebas de hipótesis

- Intervalos de confianza para medias, proporciones y varianzas.
- t-test, ANOVA y alternativas no paramétricas (Wilcoxon, Kruskal-Wallis).
- Cierre con potencia y tamaño de muestra.

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS